

# Práctico AYED1 - Sala 2 - 09-11

## Práctico 6 - Ejercicio 10

Cálculo de la exponenciación.

### **Especificación:**

```
Const X, Y : Int ;  
Var x, y, r : Int ;  
{ x = X  $\wedge$  y = Y  $\wedge$  x  $\geq$  0  $\wedge$  y  $\geq$  0 }  
  S  
{ r = X^Y }
```

**Invariante:**  $INV \equiv y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y$

Estructura del programa:

```
Const X, Y : Int ;  
Var x, y, r : Int ;  
{ P: x = X  $\wedge$  y = Y  $\wedge$  x  $\geq$  0  $\wedge$  y  $\geq$  0 }  
  S0 ;  
{ INV }
```

```

do B →
  { INV ∧ B }
  S1
  { INV }
od
{ Q: r = X^Y }

```

Faltan S0 (inicialización), B (guarda del ciclo) y S1 (cuerpo del ciclo).

**Guarda del ciclo:** Encontrar expresión booleana B (programable) tal que  $INV \wedge \neg B \Rightarrow Q$ , o sea

$$y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y \wedge \neg B \Rightarrow r = X^Y$$

Acá me sirve que en la hipótesis se de  $x^y = 1$ , para que esto suceda me alcanza con que  $\neg B \equiv y = 0$ .

Luego, elijo **B  $\equiv y \neq 0$** .

Observación: también funcionaría  $B \equiv y > 0$ , ya que  $\neg B \equiv y \leq 0$  junto con  $y \geq 0$  me indican que  $y = 0$ .

**Inicialización:** Encontrar sentencia S0 tal que

```

{ x = X ∧ y = Y ∧ x ≥ 0 ∧ y ≥ 0 }

```

```

S0 ;

```

```

{ INV: y ≥ 0 ∧ r * x^y = X^Y }

```

1. Andará **skip**? No, en la post se habla de r pero la pre no me ofrece ninguna hipótesis sobre r.
2. Esta misma reflexión me indica que S0 podría ser de la forma  $r := E$ . Supongamos la hipótesis y veamos la wp:

```

wp.(r := E).INV
≡ { def. wp }
y ≥ 0 ∧ E * x^y = X^Y

```

$\equiv \{ \text{hip. } y \geq 0 \}$   
 $E * x^y = X^Y$   
 $\equiv \{ \text{hip. para } x \text{ e } y \}$   
 $E * X^Y = X^Y$   
 $\equiv \{ \text{elijo } \underline{E = 1} \}$   
 $1 * X^Y = X^Y$   
 $\equiv \{ \text{logica} \}$   
 True

**Cuerpo del ciclo:** Encontrar S1 (en realidad dos versiones de S1) tal que  $\{ INV \wedge B \} S1 \{ INV \}$ , o sea:

$\{ y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y \wedge y \neq 0 \} S1 \{ y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y \}$

1. Será **skip**? Obvio que no porque es el cuerpo de un ciclo y no terminaría.
2. Probamos asignación:  $r, x, y := E, F, G$ . (ante la duda, asignamos todas). Supongamos la hip  $INV \wedge B$  y vemos la wp:

**Primera versión:**

$wp.(r, x, y := E, F, G).INV$   
 $\equiv \{ \text{def. wp} \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = \underline{X^Y}$   
 $\equiv \{ \text{hip para } X^Y \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = r * \underline{x^y}$   
 $\equiv \{ \text{def. de la exponenciación versión a) sabiendo que } y \neq 0 \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = r * (x * x^{(y-1)})$   
 $\equiv \{ \text{asociatividad} \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = (r * x) * x^{(y-1)}$   
 $\equiv \{ \text{elijo } \underline{G = y - 1} \}$

$$\begin{aligned}
& \underline{y - 1 \geq 0} \wedge E * F^{(y - 1)} = (r * x) * x^{(y - 1)} \\
& \equiv \{ \text{por hip. } y \geq 0, y \neq 0 \} \\
& E * F^{(y - 1)} = (r * x) * x^{(y - 1)} \\
& \equiv \{ \underline{\text{elijo } F = x, E = r * x} \} \\
& (r * x) * x^{(y - 1)} = (r * x) * x^{(y - 1)} \\
& \equiv \{ \text{lógica} \} \\
& \text{True}
\end{aligned}$$

**Programa completo para la primera versión:**

```

Const X, Y : Int ;
Var x, y, r : Int ;
{ P: x = X  $\wedge$  y = Y  $\wedge$  x  $\geq$  0  $\wedge$  y  $\geq$  0 }
  r := 1 ;
  do y  $\neq$  0  $\rightarrow$  r, y := r * x, y - 1
od
{ Q: r = X^Y }

```

**Segunda versión:** De nuevo, dar S1 tal que vale:

$$\{ y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y \wedge y \neq 0 \} \text{ S1 } \{ y \geq 0 \wedge r * x^y = X^Y \}$$

Pero esta vez intentaremos hacer otro camino. De nuevo intentaremos con S1 de la forma r, x, y := E, F G.

Supongamos la hip. INV  $\wedge$  B y veamos la wp:

$$\begin{aligned}
& \text{wp.}(r, x, y := E, F, G). \text{INV} \\
& \equiv \{ \text{def. wp} \} \\
& G \geq 0 \wedge E * F^G = \underline{X^Y} \\
& \equiv \{ \text{hip para } X^Y \} \\
& G \geq 0 \wedge E * F^G = r * \underline{x^y}
\end{aligned}$$

- **Caso  $y \bmod 2 = 0$ :**  $\rightarrow$  esto es un análisis por casos usado en una demostración, va a terminar siendo un if en el programa.  
 $\equiv \{ \text{propiedad (o def. b) de la exponenciación sabiendo que "y} \neq 0" \text{ y que "y mod 2 = 0"} \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = r * (x * x)^{(y \text{ div } 2)}$  --- ejemplo:  $3^4 = (3 * 3)^2$ .  
 $\equiv \{ \text{elijo } \underline{E = r, F = x * x, G = y \text{ div } 2} \text{ ( está bien porque y se achica! ) } \}$   
 $y \text{ div } 2 \geq 0 \wedge r * (x * x)^{(y \text{ div } 2)} = r * (x * x)^{(y \text{ div } 2)}$   
 $\equiv \{ \text{lógica} \}$   
 $y \text{ div } 2 \geq 0$   
 $\equiv \{ \text{hip. y} \geq 0 \}$   
 True
- **Caso  $y \bmod 2 \neq 0$ :**  
 $\equiv \{ \text{propiedad (o def. b) de la exponenciación sabiendo que "y} \neq 0" \text{ y que "y mod 2} \neq 0" \}$   
 $G \geq 0 \wedge E * F^G = r * (x * x^{(y - 1)})$   
 $\equiv \{ \text{igual que en la primera versión, elijo } \underline{E = r * x, F = x, G = y - 1} \}$   
 True

¿Qué pasó? Empecé probando con una asignación pero en el medio hice un análisis por casos y elegí expresiones distintas para E, F y G dependiendo del caso. Luego, en realidad tengo un if con las asignaciones como ramas del if.

S1 es:

```

if y mod 2 = 0  $\rightarrow$  r, x, y := r, x * x, y div 2
  □ y mod 2  $\neq$  0  $\rightarrow$  r, x, y := r * x, x, y - 1
fi

```

**Observaciones importantes:** Para que nuestro análisis por casos se pueda convertir en una derivación de un IF tiene que suceder:

1. Todas las guardas deben ser expresiones válidas en el lenguaje de programación ("programables")
2. Las guardas deben cubrir todas las posibilidades:  $INV \wedge B \Rightarrow B0 \vee B1$ .

**Programa completo para la segunda versión:**

```

Const X, Y : Int ;
Var x, y, r : Int ;
{ P:  $x = X \wedge y = Y \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0$  }
  r := 1 ;
  do  $y \neq 0 \rightarrow$ 
    if  $y \bmod 2 = 0 \rightarrow x, y := x * x, y \div 2$ 
     $\square y \bmod 2 \neq 0 \rightarrow r, y := r * x, y - 1$ 
    fi
  od
{ Q:  $r = X^Y$  }

```

**Ejemplo:**  $2^{17}$  (o sea  $X = 2, Y = 17$ )

1. ¿cuántas veces itera el do de la primera versión? 17 veces: “y” vale 17, 16, 15, 14, ..., 3, 2, 1, 0.  
Si hacemos un gráfico de “y” vs. “cant. de iteraciones” se verá que la curva tiene la pinta de una recta (se dice que tiene complejidad “lineal”).
2. ¿cuántas veces itera el do de la segunda versión? “y” vale 17, 16, 8, 4, 2, 1, 0. Son 6 iteraciones. Si probamos muchos valores para y, haciendo un gráfico se puede ver que la curva tiene la pinta de un logaritmo base 2.

## Práctico 6 - Ejercicio 9

```

Const X, Y : Int ;
Var x, y : Int ;
{  $X > 0 \wedge Y > 0 \wedge x = X \wedge y = Y$  }
do  $x \neq y \rightarrow$ 
  if  $x > y \rightarrow x, y := x - y, y$ 

```

□  $x < y \rightarrow x, y := x, y - x$

fi

od

{  $x = \text{mcd}.X.Y$  }

¿Cuál o cuáles son las funciones de cota? Recordemos los requisitos:

1. Decrece en el cuerpo del ciclo.
2. Si estoy en el ciclo, es  $\geq 0$ .

$t = (x \max y) - (x \min y)$

1. Decrece? **Si!** Si  $x > y$ , asigno  $x := x - y$  (bajo el máximo), el mínimo queda igual. o sea que decrece.

Si  $x < y$ , hago lo mismo, bajo el máximo y dejo igual el mínimo.

De hecho esto me sugiere cota más simple:  **$t = x \max y$** .

2. Es  $\geq 0$  ? **Si!** Siempre  $\max \geq \min$ .